FICHE PROJET

Traitement de la Voix — IA & Signal Audio

Mohamed Guisse | Projet personnel | Avril 2026

1. Contexte et objectif

Ce projet a été réalisé en autonomie en une semaine dans le cadre de la préparation à un entretien chez ELSYS Design, sur le poste d'ingénieur IA spécialisé en traitement de l'image et de la voix.

L'objectif est de démontrer une capacité à monter rapidement en compétence sur le traitement du signal audio et à déployer un pipeline IA fonctionnel de bout en bout.

2. Stack technique

Outil / Librairie	Rôle	Lien avec les compétences visées
OpenAI Whisper	Transcription automatique (ASR)	Traitement de la voix — reconnaissance vocale
librosa	Analyse du signal audio (MFCC, spectrogramme)	Compréhension du signal brut — base du deep learning audio
PyTorch	Modèle de classification d'émotions vocales	Deep Learning appliqué à l'audio
TensorFlow Lite	Export du modèle pour déploiement embarqué	Edge AI / contraintes embarquées
Streamlit	Interface de démonstration interactive	Visualisation et présentation du projet

3. Plan de réalisation — 7 jours

Jours 1-2 — Transcription automatique (ASR)

- Chargement et test du modèle Whisper (base, small, medium)
- Transcription de fichiers audio en français et anglais
- Comparaison des performances selon la taille du modèle

Jours 3-4 — Analyse du signal audio

- Extraction des MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficients) avec librosa
- Visualisation des spectrogrammes et représentation fréquentielle
- Compréhension de ce que 'voit' le modèle dans le signal brut

Jour 5 — Classification d'émotions vocales

- Utilisation du dataset RAVDESS (émotions en anglais)
- Entraînement d'un classifieur sur les features MFCC (SVM ou réseau simple)
- Évaluation : matrice de confusion, précision, rappel

Jour 6 — Interface Streamlit

- Upload d'un fichier audio via l'interface
- Affichage de la transcription Whisper en temps réel

- Visualisation du spectrogramme et résultat de classification

Jour 7 — Publication GitHub

- Rédaction d'un README structuré (contexte, stack, résultats, démo)
- Ajout d'un GIF de démonstration de l'interface
- Nettoyage du code et documentation des fonctions principales

---

4. Résultats attendus

- Pipeline ASR fonctionnel avec Whisper sur audio FR/EN
- Modèle de classification d'émotions avec accuracy > 80% sur RAVDESS
- Interface Streamlit déployable localement ou sur Hugging Face Spaces
- Dépôt GitHub avec README professionnel et démo visuelle

---

5. Lien avec le profil existant

Ce projet complète directement les expériences précédentes :

- Stage AGILICIS : modèle de vision déployé en TFLite sur mobile — même logique de déploiement embarqué, appliquée ici à l'audio
- Stage SEPTEO : chatbot avec OpenAI API — familiarité avec les modèles de langage et le déploiement Streamlit
- Projet Water Network (ESIGELEC) : traitement de signal de capteurs avec PyTorch — transposable au signal audio

---

6. Formulation pour l'entretien

> *"En parallèle de ma recherche, j'ai réalisé un projet de traitement de la voix en autonomie : transcription avec Whisper, analyse du signal avec librosa (MFCC, spectrogramme), et classification d'émotions vocales avec PyTorch. J'ai intégré le tout dans une interface Streamlit et exporté le modèle en TFLite pour simuler un déploiement embarqué. Le projet est disponible sur mon GitHub."*

Mohamed Guisse — mohamedguisse21@gmail.com